

PINN Integro-Diferencial (PIDE) para Tunelamento Source–Drain em Canais Sub-12 nm

Luiz Tiago Wilcke

Bacharel em Estatística

2026

Abstract

Modelamos a fuga de corrente por penetração de barreira quântica em canais sub-12 nm com uma PINN integro-diferencial (PIDE). O operador de continuidade de deriva–difusão é acoplado a um termo integral de tunelamento, estimado por amostragem de Monte Carlo contínua (sem malha). O kernel de penetração deriva da aproximação WKB. Resultados numéricos mostram barreira, transmissão $T(E)$, densidade e fonte de tunelamento.

Palavras-chave: PINN; PIDE; tunelamento source–drain; WKB; Monte Carlo; sub-12 nm.

1 Introdução

Em $L_{\text{ch}} < 12\text{ nm}$, o tunelamento source–drain contribui de forma decisiva para I_{off} [1]. Uma descrição local de deriva–difusão é incompleta; é necessário um operador não-local de penetração de barreira.

2 Equação integro-diferencial

$$\partial_t n + \partial_x J = G_{\text{tun}}[n], \quad J = \mu n E - D \partial_x n, \quad (1)$$

$$G_{\text{tun}}[n](x) = \int_0^L K(x, y) (n(y) - n(x)) dy, \quad (2)$$

com kernel WKB

$$K(x, y) = \exp\left(-\alpha \int_{\min(x, y)}^{\max(x, y)} \kappa(s) ds\right), \quad \kappa = \sqrt{2m^*(V - E)_+}/\hbar. \quad (3)$$

3 Monte Carlo contínuo + PINN

$$G_{\text{tun}}[n](x) \approx \frac{L}{N_{\text{MC}}} \sum_j K(x, y_j) (n(y_j) - n(x)). \quad (4)$$

A perda PINN penaliza o resíduo estacionário $\partial_x J - G_{\text{tun}}$ e as condições de contorno.

4 Resultados

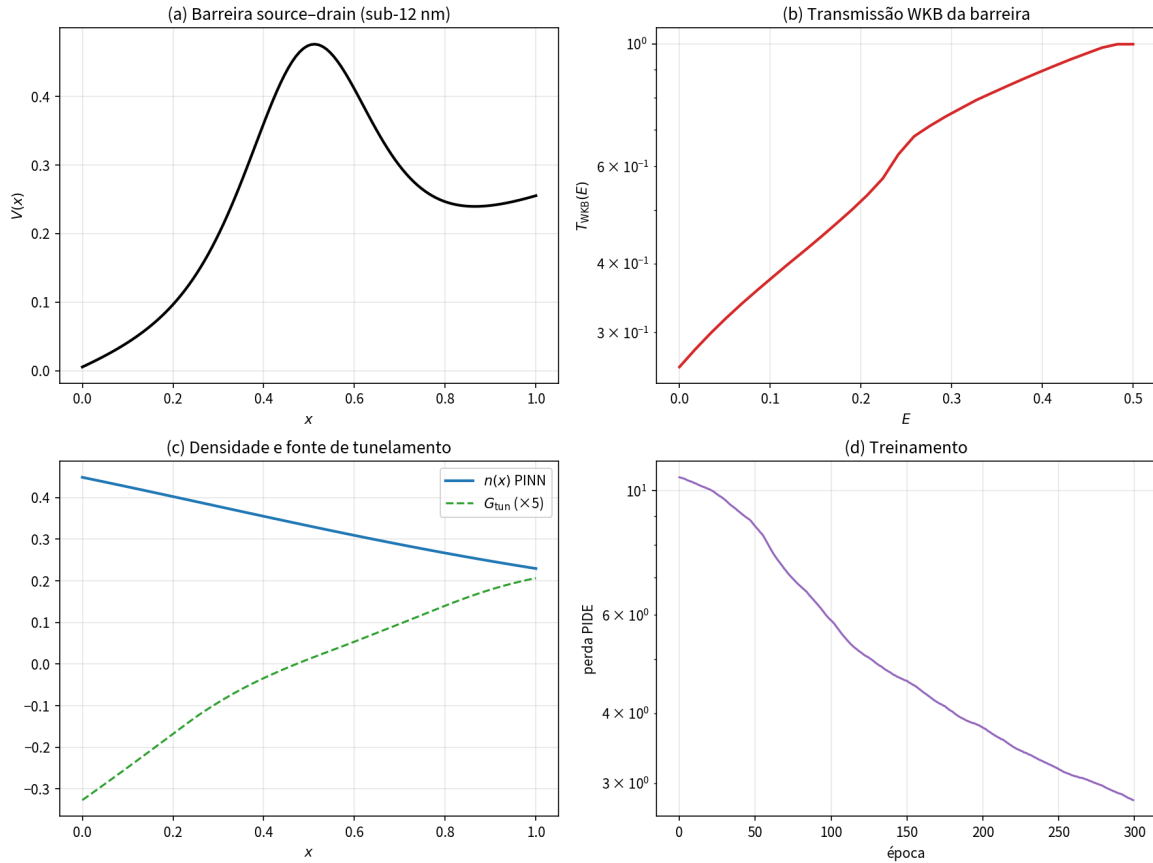


Figure 1: (a) Barreira; (b) $T_{\text{WKB}}(E)$; (c) densidade e G_{tun} ; (d) perda.

5 Conclusão

A PINN-PIDE captura a fuga por tunelamento source-drain sem discretização rígida do operador integral, adequada a canais sub-12 nm.

References

- [1] J. Wang and M. Lundstrom. Does source-to-drain tunneling limit the ultimate scaling of MOSFETs? *IEDM*, 2002.